

1. Diagnóstico General

El problema central no es el crecimiento de la empresa, sino que **los procesos no crecieron al mismo ritmo que la matrícula**.

Continuar operando con un único archivo de Excel (Alumnos_y_Profesores_General.xlsx) expone a la academia a un **riesgo operativo crítico**: datos inconsistentes, riesgo inminente de pérdida total de información y pérdidas financieras/reputacionales por el retraso en las certificaciones.

2. Análisis de Causas y Efectos

Problema Actual	Causa Raíz	Impacto en el Negocio
Datos duplicados o con errores	Entrada de datos manual sin reglas de validación en Excel.	Quejas de alumnos, diplomas con nombres incorrectos o datos cruzados.
Riesgo de pérdida de información	Dependencia de un solo archivo local o compartido sin respaldos.	Parálisis operativa si el archivo se corrompe o elimina accidentalmente.
Demora en entregas de diplomas	Auditoría manual de notas y promedios fila por fila.	Clientes insatisfechos y sobrecarga de trabajo al cierre de cada cohorte.

3. Propuesta de Solución: Sistema de Gestión Académica (SGA)

Para solucionar esto de forma definitiva, se propone la transición hacia un **Sistema de Gestión Académica centralizado y automatizado**, estructurado en **3 fases estratégicas**:

Fase 1: Limpieza y Migración de Datos

1. **Saneamiento**: Diseñar un script o rutina de limpieza para detectar e identificar dentro de Alumnos_y_Profesores_General.xlsx:
 - a. Cédulas/IDs duplicadas.
 - b. Campos vacíos obligatorios.
 - c. Nombres de programas mal escritos o inconsistentes.

2. **Estructuración:** Separar el archivo plano en **entidades independientes** (Estudiantes, Profesores, Cursos e Inscripciones/Notas) para eliminar redundancias.

Fase 2: Persistencia y Centralización Segura

1. **Base de Datos Central:** Reemplazar el archivo Excel por un sistema de almacenamiento persistente y multiusuario (como una Base de Datos relacional SQL o un sistema estructurado con JSON/CSV normalizados).
2. **Restricciones de Integridad:** Configurar el sistema para que **impida físicamente** guardar dos personas con la misma Cédula/ID o registrar notas fuera del rango permitido.
3. **Copias de Seguridad:** Configurar respaldos automáticos diarios en la nube para garantizar cero pérdidas de datos.

Fase 3: Módulo Automatizado de Certificación

1. **Motor de Calificación Automática:** Reemplazar el cálculo manual en Excel por un algoritmo que aplique la regla de aprobación de cada programa (ej. Promedio ≥ 14 puntos y asistencia $\geq 80\%$).
2. **Generación de Reportes Instantáneos:** Con un solo clic al finalizar la cohorte, el sistema emitirá el listado oficial de graduandos filtrado y listo para el Departamento de Certificados, **reduciendo el tiempo de espera de semanas a minutos**.

Resultado Esperado: Transición de un proceso manual propenso al error humano a una plataforma automatizada, escalable y segura, capaz de soportar el crecimiento continuo de DiplomadosOnline.com sin aumentar la carga operativa.